

Objet : Plan clair et définitif pour réaliser le projet

Bonjour à tous,

Pour éviter toute confusion et avancer rapidement, voici une synthèse claire du projet ainsi qu'un plan de travail détaillé que je vous propose.

L'objectif est que tout le monde comprenne parfaitement la logique.

1. Compréhension globale du projet

Ce projet consiste à concevoir un système décisionnel à partir de données hospitalières relatives aux consultations médicales.

Notre objectif est de :

- Nettoyer les données (fichiers CSV)
- Construire un modèle en étoile (ou flocon si pertinent)
- Enrichir ce modèle (ajouter dimensions, hiérarchies, KPI)
- Implémenter le tout dans Tableau
- Réaliser des analyses OLAP
- Créer des dashboards
- Justifier nos choix

Important :

Le projet suit une logique BI :

Données brutes → Prétraitement → Modèle → Analyse → Décision

2. Structure actuelle des données

Étape 1 : Prétraitement des données (SUR COLAB)

On commence ici. Toujours.

Pourquoi ?

Parce qu'on ne construit jamais un modèle sur des données non vérifiées.

À faire :

- Vérifier que les ID sont uniques (pas de doublons)
- Vérifier qu'il n'y a pas de valeurs nulles importantes

- Vérifier que Coût et Durée ne sont pas négatifs
- Vérifier que les relations sont cohérentes (les ID dans Consultations existent dans les dimensions)
- Corriger les formats (dates, numériques, texte)

Cette étape s'inscrit dans le processus ETL (Extract – Transform – Load).

Résultat attendu :

Des fichiers CSV propres et prêts à être utilisés.

On sauvegarde ces nouvelles versions propres.

Étape 2 : Construire le modèle initial (SUR PAPIER puis Tableau)

Une fois les données propres, On construit un modèle en étoile simple :

Table de faits :

- Consultations

Dimensions :

- Patients
- Docteurs
- Services
- Temps

Granularité :

1 ligne = 1 consultation

On dessine le schéma pour vérifier que tout est logique. Ensuite seulement on importe dans Tableau et on crée les relations.

Étape 3 : Enrichissement du modèle (partie très importante)

On ne doit pas s'arrêter au modèle simple, on doit améliorer le modèle.

Il y a **3 types** d'enrichissement :

A. Ajouter des hiérarchies (SUR TABLEAU)

Exemples :

- Année > Trimestre > Mois
- Ville > Code postal
- Type_Service > Nom_Service

- Tranches d'âge dans Patients

Si les colonnes existent déjà, on crée simplement la hiérarchie dans Tableau. Pas besoin de modifier les CSV.

B. Ajouter de nouveaux KPI (SUR TABLEAU)

Exemples :

- Coût moyen par patient
- Durée moyenne par service
- Nombre de consultations par tranche d'âge
- Nombre de consultations par spécialité
- Top 5 services les plus sollicités

Ce sont des champs calculés dans Tableau. Chaque KPI doit répondre à une question décisionnelle.

C. Ajouter une nouvelle dimension (SUR COLAB)

Exemple : Créer une vraie dimension Diagnostic séparée.

Dans ce cas :

- On retourne sur Colab
- On crée un nouveau fichier CSV pour cette dimension
- On ajoute la clé correspondante dans la table de faits
- On sauvegarde
- On réimporte dans Tableau

Donc :

Transformation structurelle = Colab

Analyse et visualisation = Tableau

Pour chaque amélioration, nous devons expliquer :

- Quel besoin métier cela couvre
- Quelle décision cela facilite
- Quelle valeur stratégique cela apporte

Exemple de justification :

"L'ajout d'une dimension Diagnostic permet d'identifier les pathologies les plus fréquentes et d'optimiser l'allocation des ressources médicales."

Nous devons également garantir :

- Cohérence des relations
- Intégrité des clés
- Absence de redondance inutile

Étape 4 : Implémentation finale dans Tableau

- Importer toutes les tables propres
- Créer les relations
- Créer les hiérarchies
- Vérifier que tout fonctionne
- Tester les agrégations
- Vérification des jointures

Étape 5 : Création des KPI et analyses OLAP

Objectif : produire des indicateurs pertinents pour la prise de décision.

Indicateurs minimum :

- Coût total des consultations
- Nombre total de consultations
- Durée moyenne des consultations

Indicateurs avancés :

- Coût moyen par spécialité
- Nombre de consultations par service
- Analyse temporelle (évolution mensuelle ou annuelle)
- Analyse par tranche d'âge
- Classement des services ou médecins

Chaque indicateur devra être justifié d'un point de vue métier.

Étape 6 : Création des dashboards

Maximum 3 dashboards :

Dashboard 1 : Vue globale

- Nombre total de consultations

- Coût total
- Évolution dans le temps

Dashboard 2 : Analyse médicale

- Par spécialité
- Par service
- Par diagnostic

Dashboard 3 : Analyse financière

- Coût par mois
- Comparaison services
- Indicateurs de performance

Important :

Clair, lisible, justifié.

3. Règle importante à retenir

Colab = Nettoyage et transformation des données

Tableau = Modélisation logique, KPI et visualisation

Si on change la structure des données → on retourne sur Colab.

Si on crée une hiérarchie ou un KPI → on reste sur Tableau.

4. Organisation pour avancer vite

Répartition que je propose :

- Prétraitement (Colab)
- Modélisation et schéma
- Implémentation Tableau
- KPI et dashboards
- Documentation et préparation soutenance

Nous devons valider collectivement :

- Le modèle initial
- Les enrichissements
- Les KPI stratégiques

On peut travailler en parallèle donc demain on verra comment on va s'organiser

5. Préparation de la soutenance

Structure recommandée :

1. Contexte et objectifs
2. Données et granularité
3. Modèle initial
4. Modèle enrichi et justification
5. Démonstration des dashboards
6. Apport stratégique

Chacun doit maîtriser :

- Le modèle en étoile
- La notion de granularité
- Les KPI
- Les choix d'enrichissement

6. Conclusion

Si on suit exactement cet ordre :

1. Nettoyage
2. Modèle initial
3. Enrichissement
4. Implémentation
5. Dashboards
6. Présentation

On peut terminer rapidement et proprement.

Le plus important n'est pas la complexité, mais la cohérence et la justification stratégique.